

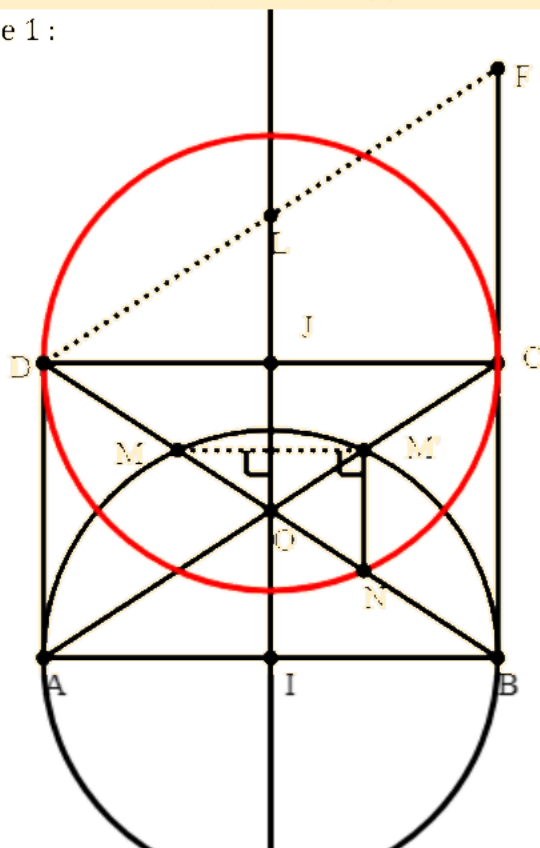
Exercice 1 :

Dans le plan orienté, on considère un rectangle $ABCD$ de centre O .

Soient I, J et F les points définis par : $I = A * B$; $J = D * C$ et $C = B * F$

- 1) a) Montrer qu'il existe un unique déplacement S qui envoie A en C et I en J .
b) Caractériser S
- 2) a) Montrer qu'il existe une seule isométrie f vérifiant $f(A) = C$, $f(I) = J$ et $f(D) = F$
b) Montrer que f est antidéplacement
c) Déterminer $f(B)$
d) Déduire la nature et les éléments caractéristiques de f
- 3) Soit $\mathcal{C}$ le cercle de diamètre $[AB]$ et $\mathcal{C}'$ le cercle de diamètre $[CD]$
(BD) recoupe le cercle $\mathcal{C}$ en M et recoupe le cercle $\mathcal{C}'$ en N ; on pose $M' = S_{(IJ)}(M)$
a) Montrer que $N = S(M)$
b) Déduire que les droites $(M'N)$ et (BC) sont parallèles.
- 4) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $g = f \circ S_{(AD)}$.

Solution de l'exercice 1 :



1) a) Existence et unicité de S : On a $A \neq I$, donc il existe un unique déplacement S tel que $S(A) = C$ et $S(I) = J$ si et seulement si $AI = CJ$. Dans le rectangle $ABCD$, $I = A * B \Rightarrow AI = \frac{1}{2}AB$. $J = D * C \Rightarrow CJ = \frac{1}{2}CD$. Comme $AB = CD$, on a $AI = CJ$.

Donc S existe et est unique.

2) a) Montrer qu'il existe une seule isométrie f vérifiant $f(A) = C$, $f(I) = J$ et $f(D) = F$
 f est l'unique isométrie définie par les images de trois points non alignés (A, I, D) . Les distances sont conservées ($AI = CJ$, $AD = BC = CF$, $ID = JF$).

b) Montrer que f est antidéplacement

L'angle $(\vec{AI}, \vec{AD}) = \frac{\pi}{2}$ alors que $(\vec{f(I)f(A)}, \vec{f(I)f(D)}) = (\vec{CJ}, \vec{CF}) = -\frac{\pi}{2}$. f change l'orientation, c'est un antidéplacement.

c) Déterminer $f(B)$

$f(I) = f(A * B)$ ainsi $f(I) = f(A) * f(B)$ (car la symétrie glissante conserve le milieu), $J = C * f(B)$

Comme $J = C * D$, on en déduit $f(B) = D$

d) Dédurre la nature et les éléments caractéristiques de f

$f(B) = D$, $f(D) = F$

$f \circ f(B) = F \neq B$, ainsi f n'est pas une symétrie orthogonale, d'où f est une symétrie glissée de vecteur $\frac{1}{2}\vec{BF}$ et d'axe passant par les milieux du segment $[AC]$ et $[DF]$.

f est une symétrie glissée $f = t_{\vec{IJ}} \circ S_{(OI)}$.

3) Soit $\mathcal{C}$ le cercle de diamètre $[AB]$ et $\mathcal{C}'$ le cercle de diamètre $[CD]$

(BD) recoupe le cercle $\mathcal{C}$ en M et recoupe le cercle $\mathcal{C}'$ en N ; on pose $M' =$

$S_{(IJ)}(M)$

a) Montrons que $N = S(M)$: $S(C)$ est le cercle de diamètre $[S(A)S(B)] = [CD]$, donc $S(\mathcal{C}) = \mathcal{C}'$

S transforme la droite (BD) en elle-même. $M \in \mathcal{C} \cap (BD) \Rightarrow S(M) \in \mathcal{C}' \cap (BD)$.

Donc $S(M) = N$.

b) Dédurre que les droites $(M'N)$ et (BC) sont parallèles.

$MM'N$ est un triangle inscrit dans un cercle de centre O , $MM'N$ est un triangle rectangle en M' , $(MM') \perp (M'N)$

On a $[MM']$ et $[DC]$ ont la même médiatrice. (MM') et (DC)

$(DC) \perp (M'N)$

Or $(DC) \perp (BC)$

D'où $(M'N)$ et (BC) sont parallèles

4) Déterminons la nature et les éléments caractéristiques de $g = f \circ S_{(AD)}$.

1^{ère} méthode : g est une déplacement car g est composé des deux antidéplacement.

$g(A) = C, f(I) = J$ et $g(D) = F$ or $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{CF}) = 0$, d'où g est une translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$

2^{ème} méthode : $g = f \circ S_{(AD)}$

$$g = t_{IJ} \circ S_{(OI)} \circ S_{(AD)} ; S_{(OI)} \circ S_{(AD)} = t_{\vec{u}} \text{ avec } (OI) = t_{\frac{1}{2}\vec{u}}((AD))$$

$$g = t_{IJ} \circ t_{2\vec{AI}}$$

$$g = t_{\vec{BC}} \circ t_{\vec{AB}}$$

$$g = t_{\vec{AB} + \vec{BC}}$$

$$g = t_{\vec{AC}}$$

Exercice 2 :

EXERCICE 1

On donne un carré ABCD de centre O tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$. On note I, J et K les milieux respectifs de [AB], [BC] et [AD]. On désigne par f la symétrie glissante de vecteur $\overrightarrow{OC}$ et qui envoie A en B.

1. a. Montrer que (IJ) est la médiatrice de [OB]. Dédurre l'axe de f .

b. Déterminer $f(B)$ puis montrer que $f(I) = J$.

2. On considère l'isométrie $g = S_{(OI)} \circ f$.

a. Déterminer les images de A et I par g .

b. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de g .

3. On pose $h = S_{(AD)} \circ S_{(CD)} \circ S_{(BC)} \circ S_{(AB)}$ et $\phi = S_{(AC)} \circ S_{(BC)} \circ S_{(AB)}$.

a. Montrer que h est une translation dont on précisera le vecteur.

b. Montrer que ϕ est une symétrie glissante. Donner sa forme réduite

CORRIGER

EXERCICE 1

On donne un carré ABCD de centre O tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$. On note I, J et K les milieux respectifs de

[AB], [BC] et [AD]

D

On désigne par f la symétrie glissante de vecteur OC et qui envoie A en B .

1. a. Montrons que (IJ) est la médiatrice de $[OB]$.

ABC est un triangle, I, J les milieux respectifs de $[AB], [BC]$, ainsi d'après la propriété directe de droites de milieux, $(IJ) \parallel (AC)$ or $(OB) \perp (AC)$.

BOC est un triangle, J est milieu $[BC], (IJ) \parallel (AC)$

Alors d'après la propriété réciproque de droites de milieux (IJ) coupe $[OB]$ en leur milieux.

Donc (IJ) est la médiatrice de $[OB]$.

Déduction l'axe de f .

L'axe de f est parallèle à (OC) et passe par $I=A*B$

d'où l'axe est (IJ)

b. Déterminons $f(B)$ puis montrons que $f(I) = J$.

$$f(B) = C$$

montrons que $f(I) = J$

$I=A*B$ alors $f(I) = f(A) * f(B)$ (car la symétrie glissante conserve le milieu)

ainsi $f(I) = B*C$ or J est milieu $[BC]$ D'où $f(I) = J$

2. On considère l'isométrie $g = S_{(OI)}$ of .

a. Déterminer les images de A et I par g .

$$g(A)=A \text{ et } g(I)=K$$

b. Déterminons la nature et les éléments caractéristiques de g .

la nature g est une déplacement et $\begin{cases} g(A) = A \\ AI = AK \end{cases}$

d'où g est une rotation

Les éléments caractéristiques de g : g est une rotation de centre A et d'angle $(\overrightarrow{AI}; \overrightarrow{AK}) = \frac{\pi}{2}$

3. On pose $h = S_{(AD)} \circ S_{(CD)} \circ S_{(BC)} \circ S_{(AB)}$ et $\phi = S_{(AC)} \circ S_{(BC)} \circ S_{(AB)}$.

a. Montrons que h est une translation dont on précisera le vecteur.

$$h = r_{(D; \pi)} \circ r_{(A; -\pi)}$$

D'où h est une translation

h est une translation de vecteur $2\overrightarrow{AD}$

b. Montrons que ϕ est une symétrie glissante. Donnons sa forme réduite

ϕ est un antidéplacement car ϕ est la composée d'un nombre impaire d'antidéplacement

donc ϕ est soit une symétrie axiale soit une glissante.

Il suffit de montrer qu'elle n'est pas une symétrie axiale d'axe (Δ) ;

$$S_{(AC)} \circ S_{(BC)} \circ S_{(AB)} = S_{(\Delta)}$$

On remarque que B appartient aux deux axes (BC) et (AB)

D'où l'idée d'utiliser $S_{(\Delta)}(B)$

$$S_{(\Delta)}(B) = S_{(AC)} \circ S_{(BC)} \circ S_{(AB)}(B)$$

On pose $S_{(\Delta)}(B) = D$, $(\Delta) = \text{méd}[BD]$

Par conséquent $(\Delta) = (AC)$ et ceci entraîne $S_{(AC)} \circ S_{(BC)} \circ S_{(AB)} = S_{(AC)}$ donc $S_{(BC)} \circ S_{(AB)} = I_{dp}$ or $(BC) \perp (AB)$ en B donc $S_{(BC)} \circ S_{(AB)} = S_B$ où S_B est la symétrie centrale de centre B .

$$S_B \neq I_{dp}$$

Donc la supposition nous a mené à un résultat absurde, la supposition $S_{(AC)} \circ S_{(BC)} \circ S_{(AB)} = S_{(\Delta)}$ est fausse

Donc ϕ n'est pas une symétrie axiale

Donc ϕ est une symétrie glissante.

$$\phi = S_{(AC)} \circ S_{(BC)} \circ S_{(AB)}$$

$$\phi = S_{(AC)} \circ S_B \text{ où } S_B \text{ est la symétrie centrale de centre } B. \text{ car } (BC) \perp (AB) \text{ en } B$$

$$\phi = S_{(AC)} \circ S_{(D)} \circ S_{(D')} \text{ où } (D) \perp (D') \text{ et } \{B\} = (D) \cap (D')$$

il faut choisir $(D) \parallel (AC)$ et passant par B , ainsi $\{B\} = (D) \cap (D')$ et $((D); (D')) = -\frac{\pi}{2}$.
Ainsi $(D') = (DB)$

$$\phi = S_{(AC)} \circ S_{(D)} \circ S_{(DB)} \text{ on a } (AC) = t_{\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}}(D)$$

D'où sa forme réduite $\phi = t_{\overrightarrow{BD}} \circ S_{(DB)}$

Exercice 3 :

Dans le plan orienté, on considère un carré direct $ABCD$ de centre O et E le symétrique de B par rapport à A . On pose I le milieu du segment $[ED]$

- I) 1) a) Montrer qu'il existe un unique déplacement f tel que $f(A) = C$ et $f(E) = D$
 b) Caractériser f
- 2) Soit g l'isométrie définie par : $g = R\left(A, \frac{\pi}{2}\right) \circ S_{(BD)}$
 a) Montrer que g est une symétrie glissante.
 b) Déterminer $g(C)$ et $g(D)$
- 3) a) Montrer que pour tout M du plan les points $g(M)$ et $f^{-1}(M)$ sont symétriques par rapport à une droite fixe que l'on précisera.
 b) Vérifier que $g \circ t_{\overrightarrow{AB}} = S_{(AE)} \circ t_{\overrightarrow{CB}}$
 c) Dédire alors la forme réduite de g
 d) Caractériser $g \circ S_{(BC)}$

PROBLEME 1

(7 points)

Dans un plan orienté P , soit $ABCD$ un carré direct, de centre J .

Partie A.

I – On désigne par r : la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

t : la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

h : l'homothétie de centre C , de rapport $\sqrt{3}$.

1 – a) Montrer que $r' = t \circ r$ est une rotation dont on précisera l'angle.

b) Déterminer les images des points A et B par r' .

c) En déduire le centre de r' .

2 – On note $f = r' \circ h$.

a) Montrer que f est une similitude directe dont on précisera l'angle et le rapport.

b) Soit I le centre de f . Après avoir déterminé l'image de C par f , prouver que

$$(\overrightarrow{IC}, \overrightarrow{ID}) = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{et } ID = \sqrt{3} \cdot IC.$$

c) En considérant le triangle (ICD) , donner une mesure de l'angle $(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CI})$ et placer I sur la figure.

d) Déterminer et construire l'ensemble : $(E) = \{M \in P / MD^2 - 3MC^2 = 0\}$

II – On note K le milieu de $[CD]$. On choisit comme repère orthonormé direct $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$.

1. Quelles sont les affixes de A , C , J , K ?

2. On note S la similitude directe qui transforme A en J et C en K .

a) Ecrire l'expression complexe de S .

b) Donner ses éléments géométriques.

Partie B.

E , F , G sont trois points non alignés au plan P , θ un réel donné non nul.

On note : R_F : la rotation de centre F et d'angle θ .

R_E : la rotation de centre E et d'angle θ .

“ Faites bien l'école et l'école vous fera du bien ”

WhatsApp : +261349321440

On note $H = R_F(E)$, $P = R_F(G)$ et $Q = R_E(G)$.

1. Quelle est la nature de $R_E \circ R_F^{-1}$?
2. En déduire que $EHPQ$ est un parallélogramme.

PROBLEME 2 :

Dans le plan orienté, on considère un triangle rectangle OAB , rectangle et isocèle en O .

On note R_A et R_B les rotations de centres respectifs A et B , de même angle $\frac{\pi}{2}$.

S_O : est la symétrie de centre O . On place un point C non situé sur la droite (AB) .

On trace les carrés directs $BEDC$ et $ACFG$.

Méthode géométrique :

- 1° Déterminer $S_{(AO)} \circ S_{(AB)}$, composée des réflexions d'axes (AO) et (AB) .
- 2° Décomposer R_B en deux réflexions, puis déduire la nature de $R_A \circ R_B$.
- 3° Déterminer l'image de E par $R_A \circ R_B$. En déduire que O est le milieu du segment $[EG]$.
- 4° On note R_F et R_D les rotations de centres respectifs F et D , de même angle $\frac{\pi}{2}$.
 - a. Déterminer l'image de C par $R_F \circ S_O \circ R_D$.
Préciser la nature et les caractéristiques de $R_F \circ S_O \circ R_D$.
 - b. Placer le point H symétrique de D par rapport à O . Démontrer que $R_F(H) = D$ et le triangle FOD est rectangle et isocèle en O .
- 5° Soit t la translation de vecteur $\overrightarrow{CG}$. On note $f = R_A^{-1} \circ t$. En utilisant la méthode de décomposition en produit de deux réflexions, déterminer la nature et les éléments géométrique de f .
- 6° Soit $h = r' \circ r$ ou r' et r sont deux rotations de centres respectifs C et G , de même angle $\frac{\pi}{4}$.
décomposition en produit de deux réflexions, caractériser h .

Méthode complexe : On suppose que le plan est rapporté dans un repère $(A; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AG})$

- 1)- Donner les affixes des points A , C et G
- 2)- Déterminer les expressions complexes r' et r . En déduire l'expression complexe de h .
- 3)- En déduire les coordonnées de Ω .

PROBLEME 3 : (SESSION 2006)

Dans le plan orienté (P) , on considère le triangle ABC rectangle en A tel que $BC=2AB=4\text{cm}$ et $\text{mes}(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$.

r_A : Rotation de centre A et d'angle de mesure $\frac{\pi}{2}$.

r_B : Rotation de centre B et d'angle de mesure $\frac{\pi}{2}$.

Partie A : Méthode géométrique

- 1-a) Déterminer une mesure de l'angle $(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC})$

b) En décomposant r_A et r_B en deux symétries orthogonales convenablement choisis, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation $f = r_A \circ r_B$

2- Soit S la similitude plane directe de centre B qui transforme A en C

- Déterminer le rapport et l'angle de la similitude S .
- Faire la construction géométrique du point C_1 image de du point C par la similitude S
- On note C_2 l'image du point C_1 par la similitude S , montrer que les points A, B et C_2 sont alignés

Partie B : Utilisation des nombres complexes

Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormé direct $(A; \vec{u}; \vec{v})$ $\vec{u} = \frac{\overrightarrow{AB}}{2}$ $\vec{v} = \frac{\overrightarrow{AC}}{2\sqrt{3}}$

1- Donner les affixes des points A, B et C

2- a) Donner l'expression complexes des rotation r_A et r_B

En déduire celle de $f = r_A \circ r_B$

b) Donner les éléments caractéristiques de f .

3- Donner l'expression complexe de la similitude S définie dans la partie A et en déduire ses éléments caractéristiques

4- Soit g la transformation définie par sa forme complexe : $z' = (-1 - i\sqrt{3})\bar{z} + 4 + 2i\sqrt{3}$

a- Déterminer les affixes de B' et C' images respectives de B et C par la transformation g .

b- Vérifier que les points A, B et C' sont alignés.

c- En déduire les éléments caractéristiques de g .

Problème 4

Dans le plan orienté $\mathcal{P}$, on considère le triangle équilatéral ABC tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$

Soient H le milieu du segment $[BC]$, I le milieu du segment $[AC]$ et Δ la médiatrice du segment $[BC]$

On désigne par S_Δ la réflexion d'axe Δ et S la similitude directe de centre A et qui envoie B en I

Soient M un point quelconque du plan et $S(M) = M'$ et $S_\Delta(M) = N$.

Méthode géométrique

- Faire une figure
- Déterminer le rapport et l'angle de S
- Construire le point J antécédent de B par S
- Montrer que $BM' = BN$ si et seulement si $JM = 2CM$
 - En déduire l'ensemble des points M tels que $BM' = BN$

Méthode complexe

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(A, \vec{u}, \vec{v})$ avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

On considère le point M d'affixe $z = x + iy$

- Donnez les affixes des points B, C, I et H
- Déterminez l'écriture complexe de la similitude S
 - En déduire les éléments caractéristiques de S
 - Donnez l'affixe du point J antécédent de B par S
- Déterminez l'écriture complexe de la réflexion S_Δ
- Montrer que $BM' = BN$ si et seulement si $JM = 2CM$
 - En déduire l'ensemble des points M tels que $BM' = BN$

Fonctions numériques- Calcul intégral - Suites numériques

PROBLÈME. 1

I) Soit f la fonction définie par $f(x) = \begin{cases} x + (1-x)\ln(1-x) & \text{si } x \neq 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$.

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans un R.O.N $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) Déterminer le domaine D de f .

2) a) Etudier la continuité de f sur D .

b) Etudier la dérivabilité de f en 1. Interpréter graphiquement ce résultat.

3) Etudier les variations de f .

4) Tracer la courbe représentative (C) de f dans un repère orthonormé.

II) On pose, pour tout $x \in [0, 1[$, $g(x) = f'(x)$.

1) Etudier les variations de g .

2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et k un entier tel que $0 \leq k \leq n-2$.

a) Montrer que pour tout $x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$ on a : $g\left(\frac{k}{n}\right) \leq g(x) \leq g\left(\frac{k+1}{n}\right)$.

b) En déduire que: $\frac{1}{n} g\left(\frac{k}{n}\right) \leq f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \frac{1}{n} g\left(\frac{k+1}{n}\right)$.

3) On pose: $U_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right)$.

a) Montrer que $\frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right) + 1 - \frac{1}{n} \leq U_n \leq 1 - \frac{1}{n}$.

b) Calculer, alors, la limite de la suite (U_n) .

4) Montrer que $U_n = \ln\left(\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}\right)$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$.

PROBLÈME. 2

Soit f la fonction définie sur $]-\infty; 1[$ par $f(x) = (1-x)e^{-x} + \sqrt{1-x}$.

On note par (C) la représentation graphique dans le repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité 2cm.

PARTIE A

1-Etudier le signe de $f(x)$ pour tout $x \leq 1$.

2. pour tout $x \leq 1$, on pose $g(x) = (2-x)e^{-x} + \frac{1}{2\sqrt{1-x}}$

Etudier le signe de $g(x)$, pour tout $x \leq 1$.

PARTIE B

“ Faites bien l'école et l'école vous fera du bien”

WhatsApp : +261349321440

1.a) Etudier la dérivabilité de f en $x_0 = 1$.

b) calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter.

2.a) calculer $f'(x)$, pour tout $x \leq 1$.

En déduire les variations de f .

b) Dresser le tableau de variation de f .

3. construire (C) en précisant la demi-tangente à (C) au point d'abscisse en $x = 1$. (On ne demande pas de préciser le point d'inflexion).

4. calculer, en cm^2 , l'aire de la partie du plan limitée par la courbe (C), les deux axes de coordonnées et la droite d'équation $x = 1$.

5.a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} .

b) Dresser le tableau de variation de f^{-1} en précisant le nombre dérivé en $x = 0$.

c) Calculer $(f^{-1})'(2)$.

d) construire représentation graphique (C') de f^{-1} .

PARTIE C

Pour tout entier naturel n non nul et pour tout $x \in [0; 1[$, on pose : $f_n(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{1-x}} - 1 - x^n$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est une fonction strictement décroissante sur $[0; 1[$.

2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un réel unique $a_n \in]0; 1[$ tel que $f_n(a_n) = 0$.

3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \in]0; 1[$, $f_{n+1}(x) > f_n(x)$.

En déduire que :

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_{n+1}(a_n) > 0$.

b) La suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante.

c) La suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente.

4. Calculer la limite ℓ de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ quand n tend vers $+\infty$.

PROBLÈME. 3

: Pour tout n élément de $\mathbb{N}^*$, on considère la fonction f_n

" Faites bien l'école et l'école vous fera du bien "

WhatsApp : +261349321440

définie par :
$$\begin{cases} f_n(0) = 0 \\ f_n(x) = x(\ln x)^n \end{cases}$$

On note (C_n) la courbe représentative de f_n dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité : 2 cm.

PARTIE I : On désigne par $I_n = \int_1^e f_n(x) dx$, $n \in \mathbb{N}^*$.

- 1.- Calculer I_1 .
- 2.- A l'aide d'une intégration par parties,
 - a) Calculer I_2 .
 - b) Donner une expression de I_{n+1} en fonction de I_n .
- c) En déduire I_3 .

PARTIE II Etude des fonctions f_n pour n fixé

- A/ 1.- a) Montrer que f_n est continue en 0.
- b) Etudier la dérivabilité de f_n en 0.
- c) En déduire la tangente à (C_n) au point d'abscisse $x_0 = 0$.
- 2.- Montrer que l'équation $f_{n+1}(x) - f_n(x) = 0$ admet trois solutions dans l'intervalle $[0, +\infty[$.

En déduire que toutes les courbes (C_n) passe par 3 points fixes dont on précisera les coordonnées.

B/ Variation de f_n , pour $n \geq 2$.

- 1.- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$.
- 2.- Montrer que pour tout $x > 0$: $f'_n(x) = [n + \ln x] [\ln x]^{n-1}$.
- 3.- Pour n impair
 - a) Montrer que $f'_n(x)$ et $[n + \ln x]$ sont de même signe.
 - b) Dresser le tableau de variation de f_n . On calculera en particulier $f_n(e^{-n})$.

Application : Dresser le tableau de variation de f_3 .

4.- Pour n pair

- a) Montrer que :
 - pour tout $x \in]0, e^{-n}[\cup]1, +\infty[$ $f'_n(x) > 0$.
 - pour tout $x \in [e^{-n}, 1]$ $f'_n(x) \leq 0$.
- b) Dresser le tableau de variation de f_n .

Application : Dresser le tableau de variation de f_2 .

5.- Etudier les positions relatives de (C_2) et (C_3) respectivement dans les intervalles $]1, e[$ et $[e, +\infty[$.

6.-Montrer que le point $I(1, 0)$ est un point d'inflexion de (C_3) .

7.-Tracer dans un même repère (C_2) et (C_3) .

C/ On note g la restriction de f_2 à l'intervalle $[1, e]$.

1.-Montrer que g est une bijection de l'intervalle $[1, e]$ sur un intervalle J que l'on déterminera.

2.-Calculer $(g^{-1})'(e)$, g^{-1} étant la fonction réciproque de g .

3.- Représenter graphiquement g^{-1} dans le même repère que (C_2) et (C_3) .

On donne : $e^{0,05} \approx 1,0517$; $e^{0,13} \approx 1,1388$; $e \approx 2,718$.

PROBLÈME. 4

Partie A : on considère la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{(\ln x)^3}{x^2}$

On désigne par (Ψ) sa courbe représentatives dans un repère orthogonal $(O ; \vec{i}; \vec{j})$ tel que $\|\vec{i}\| = 1\text{cm}$ et $\|\vec{j}\| = 5\text{cm}$

1) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (on pourra poser $X = x^{\frac{3}{2}}$)

b) interpréter les résultats obtenues.

2)a) Calculer $f'(x)$.

b) Dresser le tableau de variation de f .

3)a) Montrer que (Ψ) admet 2 tangente horizontale l'on précisera.

4) Tracer (Ψ)

Partie B :

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on considère la fonction f_n définie

sur $[1 ; +\infty[$, par $f_n(x) = \frac{1}{n!} \frac{(\ln x)^n}{x^2}$.

on note (Γ) sa courbe représentatives dans le repère orthogonal $(1\text{cm sur } (xx') 10\text{cm sur } (yy'))$

PARTIE 1: Etude de f_1

a) Déterminer la limite de f_1 en $+\infty$ et Etudier ses variations

b) Ecrire l'équation de la tangente (T) au point d'abs 1 et construire (C_1)

c) On pose $I_1 = \int_1^x f_n(t) dt$. Calculer I_1 .

" Faites bien l'école et l'école vous fera du bien "

WhatsApp : +261349321440

PARTIE 2:comportement des fonctions f_n pour $n \geq 1$.

1) Déterminer la limite de f_n en $+\infty$

2)a)Déterminer $f'_n(x)$ et calculer $f'_n(e^{\frac{n}{2}})$. Dresser le tableau de variation de f_n .

b) Montrer que la valeur maximale $Y_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{2e}\right)^n$

3) Soit $x \in I$, Etudier les positions relatives (C_1) et (C_2) .

4) on se propose d'étudier la suite $(Y_n)_{n \geq 1}$.

a) pour tout $x > 1$, calculer $\frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)}$

b) Montrer que pour tout entier non nul $Y_{n+1} = \frac{1}{2} f(e^{\frac{n+1}{2}})$

c) En déduire que $Y_n \leq \frac{1}{e^{\frac{1}{2^n}}}$, puis calculer sa limite .

PARTIE 3 : Etude de primitives de f_n sur $[0 ; +\infty[$,

A toute entier $n \geq 1$, on pose $I_n = \int_1^x f_n(t) dt$

1.a) soit $k \geq 1$ un entier, démontrer que $I_{k+1} = I_k - \frac{1}{(k+1)!} \frac{(\ln x)^{k+1}}{x}$

b) En déduire que pour tout entier n non nul : $I_n(x) = 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{2!x} - \dots - \frac{(\ln x)^{n-1}}{(n-1)!x} - \frac{(\ln x)^n}{n!x}$

2) soit α un réel fixe

a) Montrer que l'on a : $0 \leq I_n(\alpha) \leq (\alpha - 1) Y_n$.

b) En déduire la limite de $I_n(\alpha)$ quand n tend vers ∞

3) Pour tout entier $n \geq 1$ et $x \in I$, on pose : $W_n(x) = 1 + \frac{\ln x}{1!} + \frac{(\ln x)^2}{2!} + \dots + \frac{(\ln x)^n}{n!}$

a) Exprimer $W_n(x)$ en fonction de $I_n(x)$

b) $\alpha \geq 1$ un réel x , déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n(\alpha)$

c) En déduire de ce qui précède que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}\right) = e$.